

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung
Lehrplanentwicklung und Medien



Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur



Thüringer Handreichung

zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes

für das zweite Ausbildungsjahr

in der Ausbildung zum/zur

Werkzeugmechaniker/Werkzeugmechanikerin

Bad Berka, den 01. Juli 2010

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr.
Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - bilinguals Lernen.

Empfehlungen für Teilerstunden

Zur besseren Umsetzung der Lehrplaninhalte der Lernfelder für den Ausbildungsberuf Werkzeugmechaniker werden folgende Teilerstunden zur Arbeit in Gruppen für die Klassen empfohlen:

1. Ausbildungsjahr – 6h

Inhalt	Stunden
Prüftechnik	2 – 3 h
Steuerungstechnik	3 – 4h

2. Ausbildungsjahr – 8h

Inhalt	Stunden
CNC (LF7)	6 h
Steuerungstechnik (LF8)	2 h

3. Ausbildungsjahr – 8h

Inhalt	Stunden
CAM (LF10)	4 h
Projekte nach Einsatzgebieten	4 h

4. Ausbildungsjahr – 6h

Inhalt	Stunden
Projekte nach Einsatzgebieten	6 h

Planung der Lernfelder

Im KMK-Rahmenlehrplan wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten.

In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Lehrjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen.

Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, der Aneignung von Grundlagenwissen und der Zuordnung von Laborstunden über das gesamte Lehrjahr.

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Lehrjahr

Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Variante 2 (Blockunterricht)

1. Lehrjahr

Lernfeld 1	Lernfeld 2	Lernfeld 3
Lernfeld 4		

Im **zweiten Lehrjahr** muss beachtet werden, dass die Lernfelder 5 und 6 bis zur Abschlussprüfung Teil 1, also bis zur 18. Woche abgehandelt sind.

Deshalb ist eine Möglichkeit diese beiden Lernfelder zuerst zu unterrichten und dann die restlichen Lernfelder.

In der Variante 2 wird erreicht, dass die Lernfelder 5 und 6 genau zur 18. Woche beendet sind, dafür läuft das Lernfeld 8, mit seinem hohen Laboranteil kontinuierlich über das ganze Jahr.

Variante 1 (Blockunterricht)

2. Lehrjahr

Lernfeld 5	Lernfeld 6	Lernfeld 8	
		Lernfeld 7 (Theorie)	Lernfeld 7 (Theorie)
			Lernfeld 7 (Labor)

Variante 2 (Blockunterricht)
2. Lehrjahr

2. Lehrjahr		3. Lehrjahr
Lernfeld 5	Lernfeld 7 (40 Stunden)	Lernfeld 7 (40Stunden)
	Lernfeld 8 (40 Stunden)	Lernfeld 8 (20 Stunden)
Lernfeld 6	Lernfeld 9	

Variante 3 (Blockunterricht)
2. Lehrjahr

Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	Lernfeld 8

Mitarbeiter der Handreichung:

Dr. Uwe Kirschberg (Vorsitzender)	- Staatl. Gewerblich-Technische Berufsbildende Schule Gotha
Anke Bischoff	- Staatl. Gewerblich Technisches Berufsschulzentrum Zella- Mehliß
Gerold Fritz	- Staatl. Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen
Brigitte Günther	- Staatl. Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen
Verena Holz	- Staatl. Berufsbildende Schule Sömmerda
Barbara Löbel	- Staatl. Gewerblich Technisches Berufsschulzentrum Zella- Mehliß
Henning Noßmann	- Staatl. Gewerblich-Technische Berufsbildende Schule Gotha

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	---

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Werkzeugmechanikerin/Werkzeugmechaniker					
Lernfelder		<u>Zeitrichtwerte</u>			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr.	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Formgeben von Bauelementen durch spanende Fertigung		60		
6	Herstellen technischer Teilsysteme des Werkzeugbaus		80		
7	Fertigen mit numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen		80		
8	Planen und Inbetriebnehmen steuerungstechnischer Systeme		60		
9	Herstellen von formgebenden Werkzeugoberflächen			60	
10	Fertigen von Bauelementen in der rechnergestützten Fertigung			60	
11	Herstellen der technischen Systeme des Werkzeugbaus			100	
12	Inbetriebnehmen und Instandhalten von technischen Systemen des Werkzeugbaus			60	
13	Planen und Fertigen technischer Systeme des Werkzeugbaus				80
14	Ändern und Anpassen technischer Systeme des Werkzeugbaus				60
	Summe (insgesamt 1020)	320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung sind für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

Lernfeld 5: Formgeben von Bauelementen durch spanende Fertigung

**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Bauelemente des Werkzeugbaus. Dazu lesen sie Gesamtzeichnungen, Teilzeichnungen, Skizzen und Stücklisten. Sie erstellen und ändern Skizzen und Teilzeichnungen und die dazugehörigen Fertigungsunterlagen auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. Sie analysieren die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf die Fertigungsqualität. Notwendige technologische Daten werden ermittelt und die Schneid- und Hilfsstoffe bestimmt.

Die Schülerinnen und Schüler wählen Werkzeugmaschinen aus und richten sie ein.

Sie wenden die Verfahren des Spanens unter Berücksichtigung der technologischen Wirkprinzipien auftragsbezogen an. Die Schülerinnen und Schüler wählen Prüfmittel aus, erstellen Prüfpläne und wenden sie an. Sie dokumentieren und interpretieren die Prüfergebnisse.

Sie optimieren die Arbeitsabläufe, auch unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, entwickeln Alternativen und präsentieren die Arbeitsergebnisse.

Die Schülerinnen und Schüler reagieren sachbezogen auf Kritik an ihrer Arbeit.

Sie setzen sich mit der Wirtschaftlichkeit der ausgewählten Fertigungsverfahren auseinander und berücksichtigen dabei die Bedeutung der Produktqualität für den Unternehmenserfolg.

Inhalte:

technische Informationsquellen

Arbeitspläne, Einrichteblätter, Werkzeugdatenblätter

Drehen, Fräsen, Schleifen

Bearbeitungsparameter

Standzeit

Zeitspannungsvolumen, Zerspanleistung, Hauptnutzungszeit

Spanntechnologie für Werkzeuge und Werkstücke

Qualitätssicherung

Oberflächengüte

ISO – System für Grenzmaße und Passungen

Form- und Lagetoleranzen

Lernfeld 5: Formgebung von Bauelementen durch spanende Fertigung

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Lernsituation 1

Anhand der Führungssäule für eine Sondervorrichtung werden Teilzeichnungen, Skizzen und Stücklisten erstellt.

Für die Bearbeitung des Teils müssen Werkzeugmaschinen ausgewählt und technologische Arbeitsunterlagen erarbeitet werden. Schwerpunkte hierbei ist die Auswahl von Schneid- und Hilfsstoffen sowie die erforderlichen Prüfmittel.

Fertigungsabläufe werden mathematisch erfasst und optimiert.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
5.1.1 Einzelteilzeichnung und Informationen	- spanend gefertigtes Werkstück (z. B. Drehteil) • Passfedernut • Freistiche • Rändel • Zentrierbohrungen • Gewindeausläufe • Kegel • Teilung • Werkstückkanten • Oberflächenangaben • Form- und Lagetoleranzen (Bezugselemente, Auswahl)	- siehe LF1, LF2 - technische Informationsquellen auch englischsprachig - DIN 6885 - DIN 509 - DIN 82 - DIN 332 - DIN 76 - DIN ISO 3040 - DIN ISO 6410 - DIN 6784 - DIN ISO 1302 - DIN ISO 1101
5.1.2 Planung und Herstellung	- Universaldrehmaschine • Aufbau • Werkzeuge und Schneidstoffe • Spannzeuge für Werkstück und Werkzeug • Verfahren - Arbeits- und Umweltschutz - Universalfräsmaschine • Aufbau • Werkzeuge • Spannzeuge für Werkstück und Werkzeug • Verfahren • Teilen - Arbeits- und Umweltschutz - Flach-, Rund- und Werkzeugschleifmaschine • Aufbau • Werkzeuge • Werkstückspannung • Verfahren - Arbeits- und Umweltschutz - Prüfen • Oberflächen • Form- und Lageabweichung	- siehe LF2 - Kegeldrehen, Rändeln, Formdrehen, Gewindebearbeitung, Berechnungen ($\alpha/2$, C, V_R, F_c, t_H, P_c, Q) - Berechnungen

5.1.3 Dokumentation und Präsentation	- Zeichnungsunterlagen - Arbeitsplanung - Prüfliste	
--------------------------------------	---	--

Lernsituation 2

Das Stirnrädergetriebe von Lernfeld 6 bietet sich an, zeitsparend und effektiv die Lernfeldinhalte wie in der Lernsituation 1 beschrieben, abzuhandeln.

Durch paralleles Abarbeiten bzw. Ergänzen kann man das im Lernfeldabschnitt 1.1 gewonnene Zeitpolster im Punkt 1.2 z. B. für Berechnungsübungen oder zur Vertiefung des Grundwissens nutzen. Lernfeldinhalte, die sich nicht aus dem Sachverhalt ergeben, sind zu benennen bzw. in Einzelteilzeichnungen ergänzend zu erarbeiten.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
5.2.1 Gesamtzeichnung und Information	- Rändel - Kegel - Werkstückkanten - Oberflächenangaben - Form- und Lagetoleranzen	- technische Informationsquellen - siehe 5.1.1
5.2.2 Planung und Herstellung	- siehe 5.1.2	- siehe 5.1.2
5.2.3 Dokumentation und Präsentation	- siehe 5.1.3	- siehe 5.1.3

Arbeitsblatt 41

zu Kapitel 4

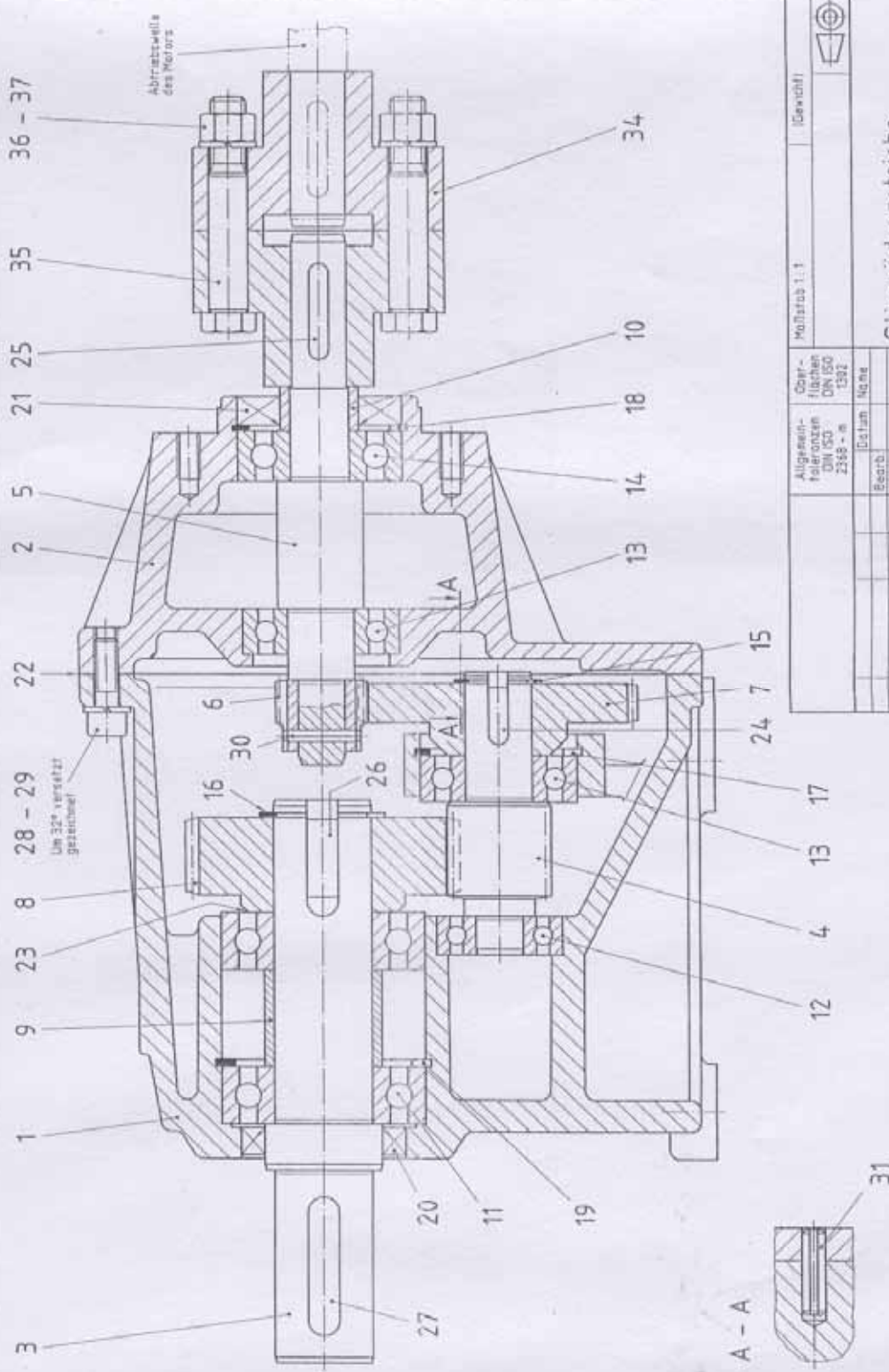
Arbeitsplanung

Im Rahmen der Wartungsarbeiten am Getriebe sollen die beiden Lager der Antriebswelle ausgetauscht werden.

1. Umnehmen Sie die Pos.-Nr. aller Verbindungselemente, die dazu demontiert werden müssen, in der Gesamt-Zeichnung und dem Stücklistenatz (Arbeitsblatt 42).

2. Geben Sie in der Gesamt-Zeichnung die Ausbaueinrichtung der Antriebswelle durch einen Pfeil an.

3. Kennzeichnen Sie bei den zu demontierenden Teilen mit einem Farbpfeil die Verbindungsstellen, an denen eine Prädverbildung vorliegt.



		Allgemein- toleranzen DIN ISO 2338 - m		Gepr. - flächen DIN ISO 1392		Molstart 1: 1		[Gewicht]	
		Bearb.		Datum		Name			
		Gepr.							
		Norm							
		Abz.							

Arbeitsblatt 42
zu Kapitel 4
Arbeitsplanung

zu Arbeitsblatt 41 – Stücklistensatz des Stirnrädergetriebes.

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
1	1	Stck.	Gehäuse	022.01.01	
2	1	Stck.	Lagerdeckel	022.01.02	
3	1	Stck.	Abtriebswelle	022.01.03	
4	1	Stck.	Ritzelwelle	022.01.04	
5	1	Stck.	Antriebswelle	022.01.05	
6	1	Stck.	Ritzel	022.01.06	
7	1	Stck.	Stirnrad	022.01.07	
8	1	Stck.	Stirnrad	022.01.08	
9	1	Stck.	Buchse	022.01.09	
10	1	Stck.	Buchse	022.01.10	
11	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6205	
12	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6201	
13	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6203	
14	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6302	
15	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-17x1	
16	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-25x1,2	
17	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-40x1,75	
18	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-42x1,75	
19	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-52x2	
20	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A30x4,2x7	NB
21	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A20x4,2x7	NB
22	1	Stck.	Flachdichtung		Bestellteil
23	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
24	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
25	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
26	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
27	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
28	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
29	8	Stck.	Federring	DIN 128-B6	FSt
30	1	Stck.	Spannstift	DIN 1481-3x20	
31	2	Stck.	Spannstift	DIN 1481-6x20	
32	1	Stck.	Verschlußschraube	DIN 908-M12x1,5	St
33	1	Stck.	Dichtring	DIN 7603-A12x18	St
34	2	Stck.	Scheibenkupplung	024.02.01	
35	2	Stck.	Paßschraube	DIN 609-M8x65-8.8	
36	2	Stck.	Sechskantmutter	DIN ISO 4032-M8-8	
37	2	Stck.	Federring	DIN 128-A8	FSt

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
38	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
39	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
40	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
41	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
42	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
43	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
44	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
45	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
46	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
47	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
48	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
49	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
50	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
51	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
52	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
53	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
54	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
55	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
56	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
57	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
58	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
59	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
60	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
61	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
62	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
63	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
64	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
65	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
66	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
67	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
68	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
69	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
70	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
71	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
72	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
73	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
74	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
75	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
76	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
77	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
78	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
79	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
80	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
81	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
82	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
83	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
84	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
85	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
86	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
87	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
88	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
89	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
90	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
91	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
92	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
93	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
94	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
95	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
96	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
97	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
98	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
99	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
100	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
101	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
102	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
103	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
104	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
105	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
106	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
107	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
108	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
109	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
110	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
111	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
112	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
113	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
114	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
115	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
116	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
117	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
118	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
119	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
120	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
121	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
122	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
123	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
124	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
125	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
126	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
127	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
128	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
129	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt
130	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K
131	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K
132	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K
133	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8

Name		Klasse		Datum	
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
134	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1	
135	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt

**Lernfeld 6: Herstellen technischer Teilsysteme
des Werkzeugbaus**

**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung technischer Teilsysteme. Dazu lesen, erstellen und ändern sie Gruppen- und Gesamtzeichnungen, Anordnungspläne sowie Stücklisten. Sie nutzen technische Informationsquellen, auch in englischer Sprache.

Sie analysieren die Teilsysteme nach den Funktionen Führen, Tragen, Übertragen, ermitteln die zugehörigen Kenngrößen und leiten aus der Funktion der Teile und den Werkstoffangaben die notwendigen Werkstoffeigenschaften ab. Sie wählen Untersuchungsverfahren aus, prüfen die vorliegenden mechanischen und technologischen Eigenschaften und werten die Ergebnisse aus.

Die Schülerinnen und Schüler montieren die Einzelteile zu Teilsystemen unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Sie wählen die erforderlichen Werkzeuge, Hilfsmittel und Prüfmittel aus, bewerten die Prüfergebnisse, optimieren Montageabläufe und prüfen deren Wirtschaftlichkeit. Sie dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse.

Inhalte:

Funktionsbeschreibungen

Maschinenelemente

Härte, Festigkeit

Wärmebehandlungsverfahren

Werkstoffprüfverfahren

Montagepläne

Passungsauswahl

Wärmedehnung

Auflagerkräfte

Flächenpressung

Reibung

Getriebe

Drehmoment

Drehfrequenz, Übersetzungsverhältnisse

**Lernfeld 6: Herstellen technischer Teilsysteme des Werkzeugbaus Zeitrichtwert:
80 Stunden**

Lernsituation 1

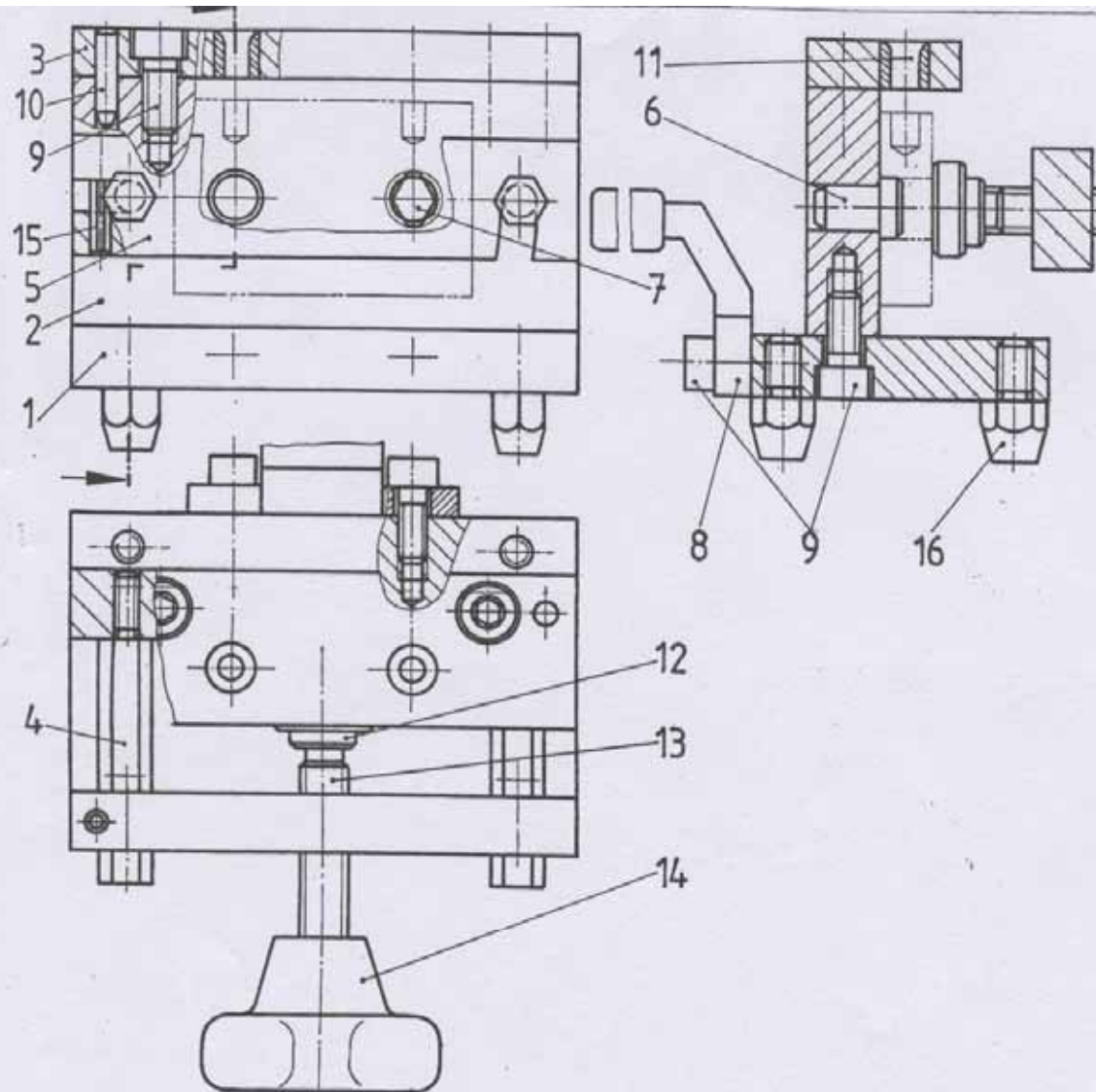
In der spanenden Industrie wird die Serienfertigung mittels Vorrichtungen optimiert. Der prinzipielle Aufbau und die Wirkungsweise sollen anhand einer Bohrvorrichtung abgeleitet werden. Es sind notwendige Zeichnungsunterlagen mit technologischen Informationen, Funktionsberechnungen sowie Prüf- und Montagepläne zu erarbeiten. Für ausgewählte Vorrichtungsteile werden Wärmebehandlungsverfahren vorgestellt.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
6.1.1 Gesamtzeichnung und Information	- Funktionsweise • Lesen von Gruppen- und Gesamtzeichnungen - Stückliste • genormte Einzelteile • nicht genormte Einzelteile - technologische Informationen an Einzelteilen • Senkungen • Wärmebehandlungsangaben • Passungen • Form- und Lagetoleranz - Aufgabe im Gesamtsystem	- Montage, Demontage - technische Informationsquellen auch englischsprachig - Auswahl genormter Halbzeuge - DIN 6773 - siehe LF 5; DIN ISO 286 - siehe LF 5; DIN ISO 1101
6.1.2 Planung und Herstellung	- Werkstoffauswahl • funktionsbezogen • Festigkeitsklassen - Prüfen von Werkstoffeigenschaften • Festigkeit • Elastizität • Plastizität • Härte - Wärmebehandlungsverfahren • Glühen • Härten • Anlassen • Vergüten - Arbeitspläne für ausgewählte Einzelteile - Prüflisten	- Schraubenspannkraft - Zug-, Druck- u. Scherfestigkeit - EKD (Stahlecke) - Übersicht - näheres in den LF 11 u. 13
6.1.3 Dokumentation und Präsentation	- Funktionsbeschreibung - Zeichnungsunterlagen - Montageplan	

Lernsituation 2

Das Stirnrädergetriebe stellt ein Teilsystem zum Stützen, Tragen und Übertragen von Energie dar. Aufbau, Wirkungsweise und Besonderheiten sind von diesem technischen System abzuleiten und daran technische und technologische Unterlagen (Zeichnungen, Stückliste, Arbeitspläne) zu erstellen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
6.2.1 Gesamtzeichnung und Information	- Lesen von Gruppen- und Gesamtzeichnung sowie Stückliste - Aufgabe des technischen Teilsystems im Gesamt-System - Funktionsweise - Montage und Demontage - Informationsbeschaffung genormter Formelemente •Zentrierbohrungen DIN ISO 6411 •Passfedernuten DIN 6885 •Einstiche für Sicherungsringe DIN 471/ 472 •Freistiche DIN 509 •Gewindefreistiche DIN 76 •Mindesteinschraubtiefe	- technische Informationsquellen - siehe LF 5
6.2.2 Planung und Herstellung von Maschinenelementen zum Stützen, Tragen und zur Energieübertragung	- Auflagekräfte - Lager •Arten •Werkstoffe •Reibung •Verschleiß •Passungen - Gleit- und Wälzführungen - Achsen, Wellen, Zapfen •Wärmebehandlung - Wellen- und Nabenverbindung - Dichtungen - Kupplungen - Getriebe •Berechnungen •Zugmittelgetriebe •Zahnradgetriebe •stufenlos verstellbare mechanische Getriebe	- Berechnungen - technische Informationsquellen - siehe LF 2 - technische Informationsquellen - i, M_d, n - Zahnradmaße und Berechnungen - Zahnflankenformen - Zahnradherstellung - Formen von Zahnradgetrieben - Achsabstand
6.2.3 Dokumentation und Präsentation	- Funktionsbeschreibung - Zeichnungsunterlagen - Montageplan	



16	4	Fuß DIN 6320 - 10xM6	S 235 JR	
15	1	Spannhülse DIN 1481 - 4x20		
14	1	Kreuzgriff DIN 6335 - D40	EN-GJL	
13	1	Gewindestift DIN 6332 - S M8x50		
12	1	Druckstück DIN 6311 - S16		
11	2	Bohrbuchse DIN 179 - A 4x8		
10	2	Zylinderstift DIN 6325 - 5m6x18	E 335	
9	6	Zylinderschraube ISO 4762 - M 6x12-8.8		
8	1	Griff		
7	1	Positionierstift, abgeflacht		Rd DIN 1013 - 1-12x15
6	1	Positionierstift		6kt DIN EN 10278 - 8x55
5	1	Schwenkplatte	S 275 JR	FI DIN EN 10278 - 20x10
4	2	Distanzschraube	S 275 JR	Rd DIN 1013 - 1 - 12x18
3	1	Bohrplatte	S 275 JR	FI DIN EN 10278 - 25x8x88
2	1	Stellplatte	S 275 JR	FI DIN EN 10278 - 40x14x88
1	1	Grundplatte	S 275 JR	FL DIN 1017 - 1 - 50x12x88
Pos.	Menge	Benennung/Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Halbzeug/Bemerkung

Maßstab 1:1		Datum	Name	Klasse	Schule
Allgemeintoleranzen DIN 7168		Bearbeitet			
Paßmaß		Geprüft			
Grenzabmaße		Stufe 12: Bohrvorrichtung			Blatt Nr. L66

**Aufgabe 10: Bohrvorrichtung zu Werkstück Abb. 12.11
gestalten und skizzieren**

- a) In das Werkstück Abb. 12.11 sollen die beiden Löcher mit $\varnothing 4$ mm gebohrt werden.
- Wie kann das Werkstück entsprechend den Maßbezugsebenen positioniert werden?
 - Wie kann es gespannt werden?
- b) Skizzieren Sie die Gesamt-Zeichnung der Vorrichtung.
- c) Schreiben Sie die Stückliste.

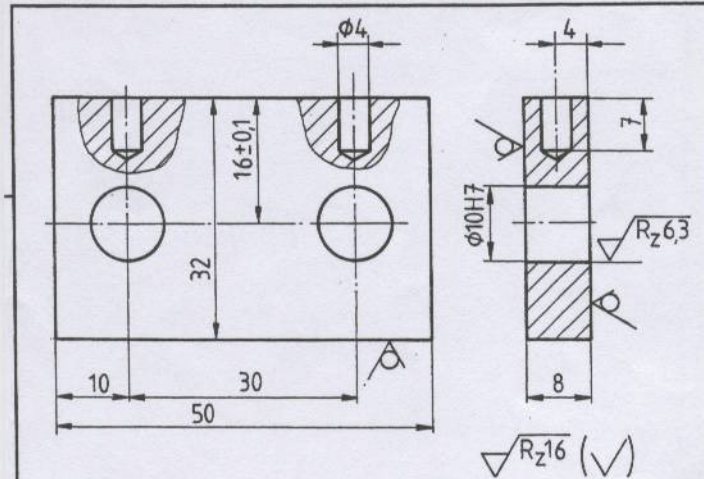


Abb. 12.11

Allgemeintoleranzen DIN 7168-m-S
Werkstoff: St 44 – 2K

Datum	Klasse	Name	Blatt Nr.
.....			

Arbeitsblatt 41

zu Kapitel 4

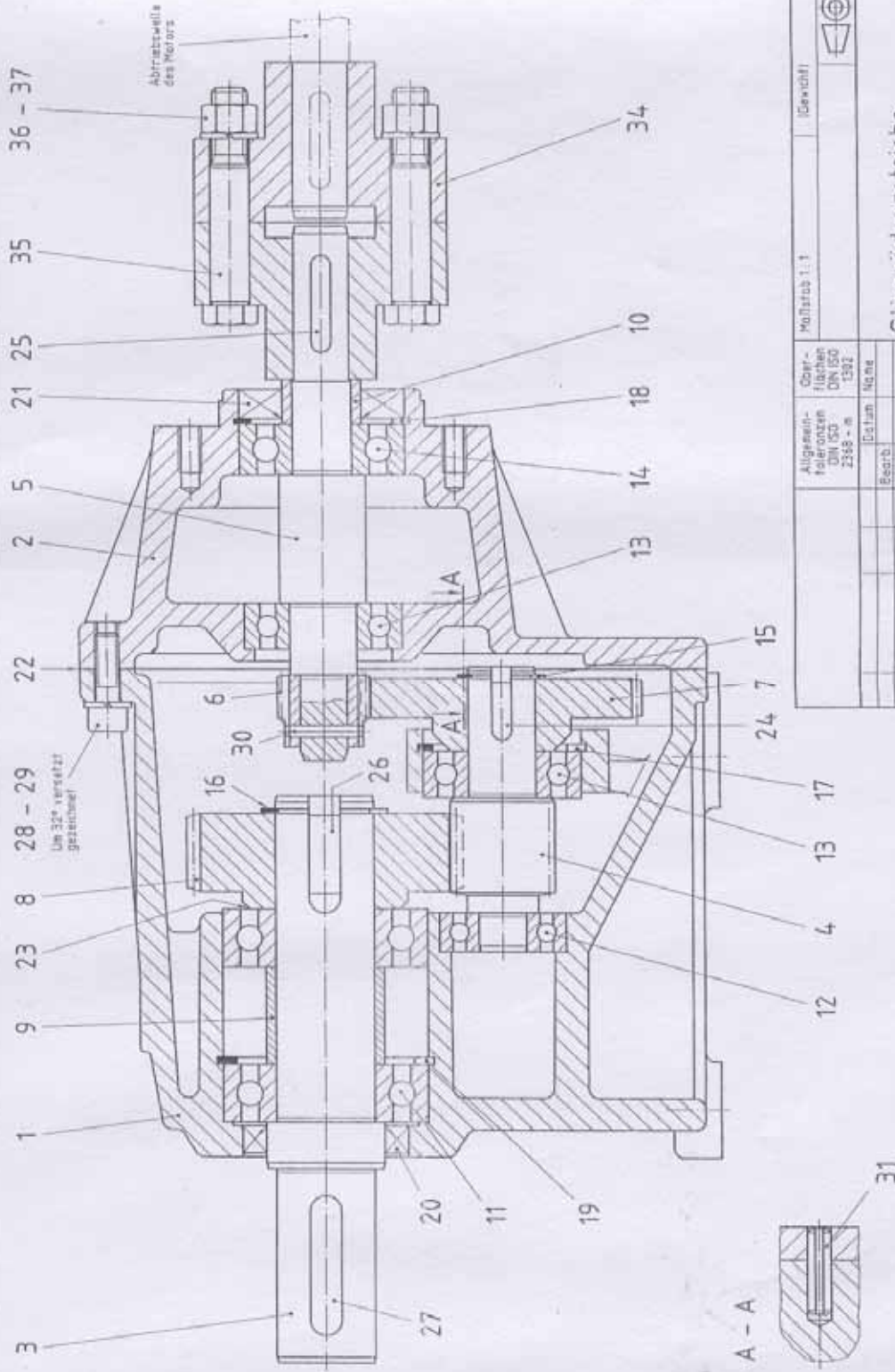
Arbeitsplanung

Im Rahmen der Wartungsarbeiten am Getriebe sollen die beiden Lager der Antriebswelle ausgetauscht werden.

1. Umnehmen Sie die Pos.-Nr. aller Verbindungselemente, die dazu demontiert werden müssen, in der Gesamt-Zeichnung und dem Stücklistenatz (Arbeitsblatt 42).

2. Geben Sie in der Gesamt-Zeichnung die Ausbaueinrichtung der Antriebswelle durch einen Pfeil an.

3. Kennzeichnen Sie bei den zu demontierenden Teilen mit einem Farbpfeil die Verbindungsstellen, an denen eine Prädverbildung vorliegt.



		Allgemein- toleranzen DIN ISO 2318 - m		Gepr. - flächen DIN ISO 1392		Molstart 1: 1		[Gewicht]	
		Bearb.		[Datum]		Name			
		Gepr.							
		Norm							
		Abz.							

Arbeitsblatt 42
zu Kapitel 4
Arbeitsplanung

zu Arbeitsblatt 41 – Stücklistensatz des Stirnrädergetriebes.

Name			Klasse			Datum					
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
1	1	Stck.	Gehäuse	022.01.01		29	8	Stck.	Federring	DIN 128-B6	FSt
2	1	Stck.	Lagerdeckel	022.01.02		30	1	Stck.	Spannstift	DIN 1481-3x20	
3	1	Stck.	Abtriebswelle	022.01.03		31	2	Stck.	Spannstift	DIN 1481-6x20	
4	1	Stck.	Ritzelwelle	022.01.04		32	1	Stck.	Verschlußschraube	DIN 908-M12x1,5	St
5	1	Stck.	Antriebswelle	022.01.05		33	1	Stck.	Dichtring	DIN 7603-A12x18	St
6	1	Stck.	Ritzel	022.01.06		34	2	Stck.	Scheibenkupplung	024.02.01	
7	1	Stck.	Stirnrads	022.01.07		35	2	Stck.	Paßschraube	DIN 609-M8x65-8.8	
8	1	Stck.	Stirnrads	022.01.08		36	2	Stck.	Sechskantmutter	DIN ISO 4032-M8-8	
9	1	Stck.	Buchse	022.01.09		37	2	Stck.	Federring	DIN 128-A8	FSt
10	1	Stck.	Buchse	022.01.10							
11	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6205							
12	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6201							
13	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6203							
14	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6302							
15	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-17x1							
16	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-25x1,2							
17	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-40x1,75							
18	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-42x1,75							
19	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-52x2							
20	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A30x42x7	NB						
21	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A20x42x7	NB						
22	1	Stck.	Flachdichtung		Bestellteil						
23	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1							
24	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt						
25	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K						
26	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K						
27	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K						
28	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8						

Name			Klasse			Datum					
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
1	1	Stck.	Gehäuse	022.01.01		29	8	Stck.	Federring	DIN 128-B6	FSt
2	1	Stck.	Lagerdeckel	022.01.02		30	1	Stck.	Spannstift	DIN 1481-3x20	
3	1	Stck.	Abtriebswelle	022.01.03		31	2	Stck.	Spannstift	DIN 1481-6x20	
4	1	Stck.	Ritzelwelle	022.01.04		32	1	Stck.	Verschlußschraube	DIN 908-M12x1,5	St
5	1	Stck.	Antriebswelle	022.01.05		33	1	Stck.	Dichtring	DIN 7603-A12x18	St
6	1	Stck.	Ritzel	022.01.06		34	2	Stck.	Scheibenkupplung	024.02.01	
7	1	Stck.	Stirnrads	022.01.07		35	2	Stck.	Paßschraube	DIN 609-M8x65-8.8	
8	1	Stck.	Stirnrads	022.01.08		36	2	Stck.	Sechskantmutter	DIN ISO 4032-M8-8	
9	1	Stck.	Buchse	022.01.09		37	2	Stck.	Federring	DIN 128-A8	FSt
10	1	Stck.	Buchse	022.01.10							
11	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6205							
12	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6201							
13	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6203							
14	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6302							
15	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-17x1							
16	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-25x1,2							
17	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-40x1,75							
18	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-42x1,75							
19	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-52x2							
20	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A30x42x7	NB						
21	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A20x42x7	NB						
22	1	Stck.	Flachdichtung		Bestellteil						
23	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1							
24	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt						
25	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K						
26	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K						
27	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K						
28	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8						

Name			Klasse			Datum					
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
1	1	Stck.	Gehäuse	022.01.01		29	8	Stck.	Federring	DIN 128-B6	FSt
2	1	Stck.	Lagerdeckel	022.01.02		30	1	Stck.	Spannstift	DIN 1481-3x20	
3	1	Stck.	Abtriebswelle	022.01.03		31	2	Stck.	Spannstift	DIN 1481-6x20	
4	1	Stck.	Ritzelwelle	022.01.04		32	1	Stck.	Verschlußschraube	DIN 908-M12x1,5	St
5	1	Stck.	Antriebswelle	022.01.05		33	1	Stck.	Dichtring	DIN 7603-A12x18	St
6	1	Stck.	Ritzel	022.01.06		34	2	Stck.	Scheibenkupplung	024.02.01	
7	1	Stck.	Stirnrads	022.01.07		35	2	Stck.	Paßschraube	DIN 609-M8x65-8.8	
8	1	Stck.	Stirnrads	022.01.08		36	2	Stck.	Sechskantmutter	DIN ISO 4032-M8-8	
9	1	Stck.	Buchse	022.01.09		37	2	Stck.	Federring	DIN 128-A8	FSt
10	1	Stck.	Buchse	022.01.10							
11	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6205							
12	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6201							
13	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6203							
14	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6302							
15	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-17x1							
16	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-25x1,2							
17	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-40x1,75							
18	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-42x1,75							
19	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-52x2							
20	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A30x42x7	NB						
21	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A20x42x7	NB						
22	1	Stck.	Flachdichtung		Bestellteil						
23	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1							
24	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt						
25	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K						
26	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K						
27	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K						
28	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8						

Name			Klasse			Datum					
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Sachnummer/ Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff
1	1	Stck.	Gehäuse	022.01.01		29	8	Stck.	Federring	DIN 128-B6	FSt
2	1	Stck.	Lagerdeckel	022.01.02		30	1	Stck.	Spannstift	DIN 1481-3x20	
3	1	Stck.	Abtriebswelle	022.01.03		31	2	Stck.	Spannstift	DIN 1481-6x20	
4	1	Stck.	Ritzelwelle	022.01.04		32	1	Stck.	Verschlußschraube	DIN 908-M12x1,5	St
5	1	Stck.	Antriebswelle	022.01.05		33	1	Stck.	Dichtring	DIN 7603-A12x18	St
6	1	Stck.	Ritzel	022.01.06		34	2	Stck.	Scheibenkupplung	024.02.01	
7	1	Stck.	Stirnrads	022.01.07		35	2	Stck.	Paßschraube	DIN 609-M8x65-8.8	
8	1	Stck.	Stirnrads	022.01.08		36	2	Stck.	Sechskantmutter	DIN ISO 4032-M8-8	
9	1	Stck.	Buchse	022.01.09		37	2	Stck.	Federring	DIN 128-A8	FSt
10	1	Stck.	Buchse	022.01.10							
11	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6205							
12	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6201							
13	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6203							
14	1	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6302							
15	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-17x1							
16	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471-25x1,2							
17	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-40x1,75							
18	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-42x1,75							
19	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-52x2							
20	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A30x42x7	NB						
21	1	Stck.	Wellendichtring	DIN 3760-A20x42x7	NB						
22	1	Stck.	Flachdichtung		Bestellteil						
23	1	Stck.	Paßscheibe	DIN 988-25x35x0,1							
24	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x18	gekürzt						
25	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A5x5x25	St 50K						
26	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-B8x7x20	St 50K						
27	1	Stck.	Paßfeder	DIN 6885-A8x7x36	St 50K						
28	8	Stck.	Zylinderschraube	DIN 912-M6x20	8.8					</	

**Lernfeld 7: Fertigen mit numerisch gesteuerten
Werkzeugmaschinen**

**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Einzelteile auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen. Sie lesen und erstellen Skizzen und Teilzeichnungen, denen sie die erforderlichen Informationen für die CNC-Fertigung entnehmen. Sie ermitteln die technologischen und geometrischen Daten für die Bearbeitung und erstellen Arbeits- und Werkzeugpläne. Sie entwickeln auf der Basis dieser Pläne CNC-Programme, überprüfen und optimieren die Verfahrswege durch Simulation.

Die Schülerinnen und Schüler planen die Einspannung für Werkstücke und Werkzeuge. Sie richten die Werkzeugmaschine ein, erproben ihre CNC-Programme und realisieren die Fertigung. Sie wählen die Prüfmittel aus, erstellen Prüfpläne und optimieren anhand der Prüfergebnisse den Fertigungsprozess. Dabei analysieren sie die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maßgenauigkeit und Oberflächengüte. Sie dokumentieren und archivieren ihre Programme nach betrieblichen Vorgaben. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Wirtschaftlichkeit und Produktqualität der CNC-Fertigung mit der konventionellen Fertigung.

Inhalte:

Aufbau und Funktionsweise von CNC-Maschinen
Steuerungsarten
Koordinatensysteme, Null- und Bezugspunkte
CNC-Bemaßung, Koordinatenermittlung
Programmaufbau

Lernsituation 1

Bearbeitung von Werkzeugbauteilen durch CNC- Fräsen

Hinweis:

Die Bearbeitung von Frästeilen stellt im Werkzeug- und Formenbau einen Schwerpunkt dar und erfordert ein größeres Stundenvolumen im Unterricht.

Ein großer Teil zur Realisierung der Lernsituationen erfolgt im Labor, deshalb ist eine Klassenteilung erforderlich.

Spannvorrichtung

Die **Grundplatte** (Pos. 1) soll auf einer CNC- Fräsmaschine gefertigt werden. Hierzu sind die notwendigen Zeichnungsunterlagen CNC gerecht zu erstellen. Es ist die Technologie zu erarbeiten (Bearbeitungsschritte, Werkzeuge, Spannmittel und Arbeitswerte).

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.1.1 Einzelteilzeichnung und Informationen	- Koordinatensysteme ●Kartesische Koordinaten ●Polarkoordinaten - steigende Bemaßung - Koordinatenbemaßung ●Koordinaten in Zeichnungen ●Koordinaten in Tabellen	DIN 406-11
7.1.2 Funktionseinheiten von CNC- Fräsmaschinen und ihre Wirkungsweise	- Arten (z. B. Universal-, Kreutztisch-, Portalfräsmaschine, Box in Bos- Bauweise, Gantry- Konzept u. a.) - Aufbau ●Baueinheiten ●Koordinatensystem einer CNC- Fräsmaschine ●Steuerungen ●Bezugspunkte ●Wegmesssysteme ●Werkzeugspeicher ●Antriebe	- Übersicht - Software zur virtuellen Darstellung von Maschinenbaugruppen oder Nutzung vorhandener CNC- Fräsmaschinen - Punkt- Strecken- und Bahnsteuerung - Referenzpunkt, - Maschinennullpunkt - Kugelgewindetrieb, - digitale Antriebstechnologien, - Linearantriebe
7.1.3 Einrichten von CNC- Fräsmaschinen	- Werkzeugauswahl - Werkzeugspannmittel - Werkzeugvermessung ●Interne Werkzeugvermessung	- Maschinenlabor - Kataloge von Werkzeugherstellern - Steilkegel mit Anzugsbolzen, - Hydro- Dehnspannfutter, - Schrumpffutter - Ankratzmethode, - Antasten

	•externe Werkzeugvermessung - Werkzeugspeicher - Werkzeugwechselsysteme - Spannen von Werkstücken - Werkstücknullpunkt - Werkzeugnullpunkt	- Laservermessung - Werkzeugvoreinstell- gerät - Übernahme von Werkzeugdaten und Werkzeugkorrekturen - NC-Hochdruckspanner - Anzugsbolzen
7.1.4 Programmieren von CNC- Fräsmaschinen	- Programmaufbau - Programmierbefehle •Wegbedingungen •Zusatzfunktionen - Inkrementale und Absolute Maßangabe - Bearbeitungszyklen - Unterprogrammtechnik - Programmoptimierung	DIN 66025 - Nutzung von Simulationssoftware - Maschinenlabor

Lernsituation 2

Bearbeitung von Werkzeugbauteilen durch CNC- Drehen

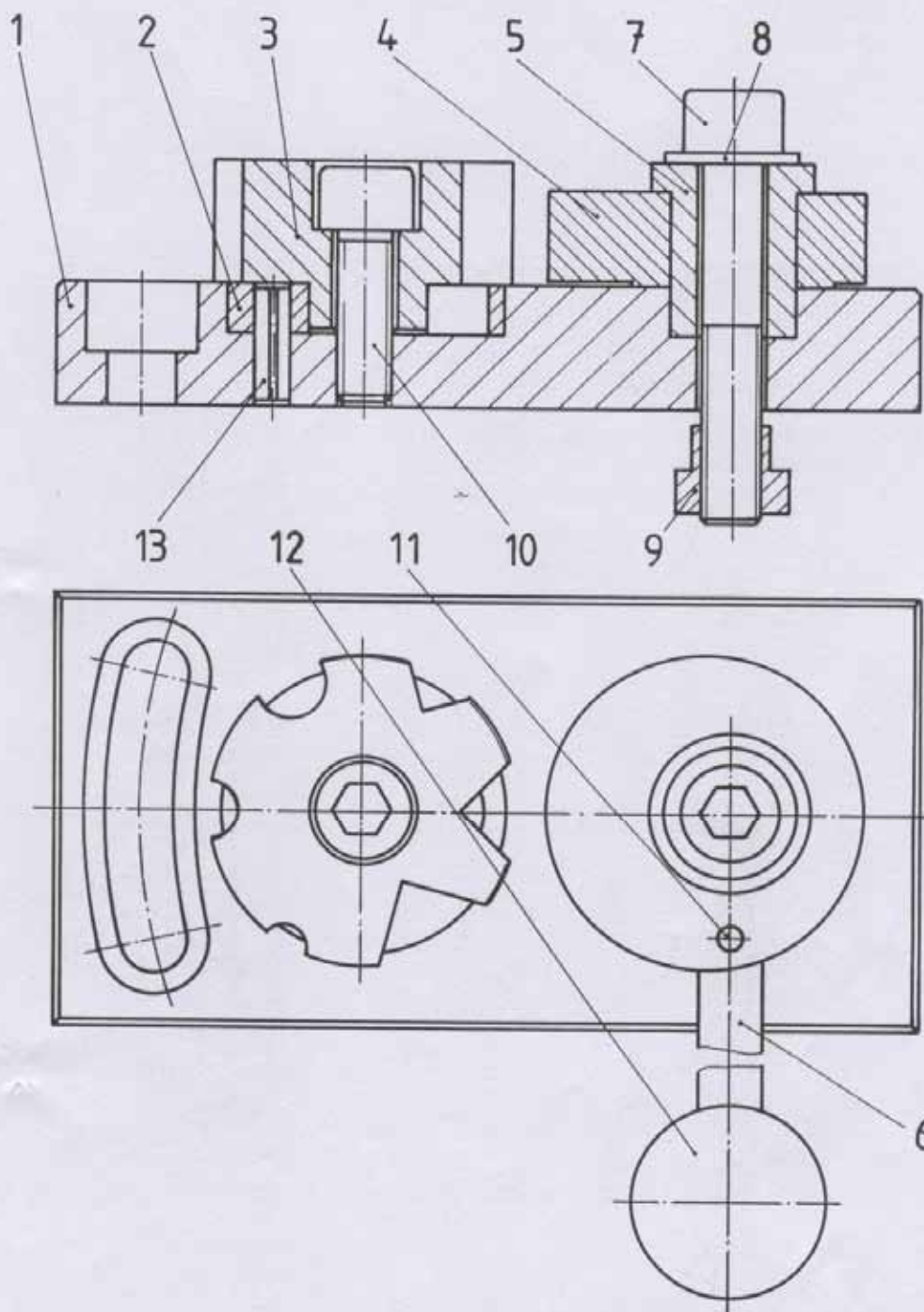
Spannvorrichtung

Die **Buchse** (Pos.5) zur Führung des Spannexzentrums (Pos. 4) soll auf einer CNC- Drehmaschine hergestellt werden.

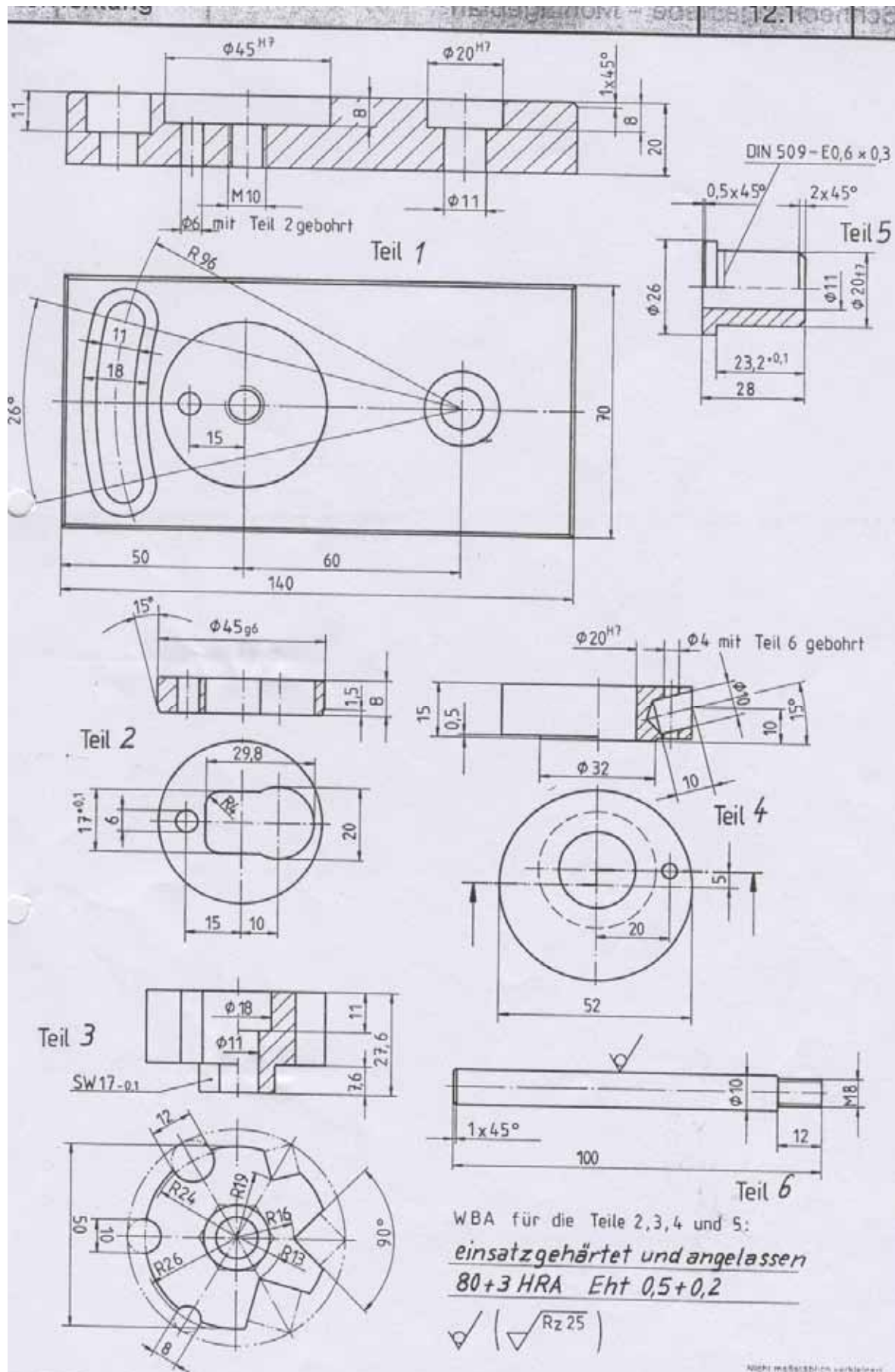
Hierzu sind die notwendigen Zeichnungsunterlagen CNC gerecht zu erstellen. Es ist die Technologie zu erarbeiten (Bearbeitungsschritte, Werkzeuge, Spanmittel und Arbeitswerte).

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.2.1 Einzelteilzeichnung und Informationen	CNC- Bemaßung für ein ausgewähltes Drehteil	- siehe CNC- Fräsen
7.2.2 Funktionseinheiten von CNC- Drehmaschinen und ihre Wirkungsweise	- Arten - Aufbau •Baueinheiten •Koordinatensystem einer CNC- Drehmaschine •Bezugspunkte •Werkzeugrevolver	- mit Gegenspindel, - mit angetriebenen Werkzeugen - Herstellerunterlagen - Firmenvideos - Maschinenlabor - Stern- und Scheibenrevolver

7.2.3 Einrichten von CNC- Drehmaschinen	- Werkzeugauswahl - Werkzeugspannmittel - Werkzeugvermessung - Werkzeugspeicher - Spannen von Werkstücken - Werkstückbereitstellung - Werkstücknullpunkt - Werkzeugnullpunkt - Programmaufbau - Programmierbefehle •Wegbedingungen •Zusatzfunktionen •Befehle für Technologiewerte - Inkrementale und Absolute Maßangabe - Bearbeitungszyklen - Unterprogrammtechnik - Programmoptimierung	- Werkzeugkataloge - Firmenvideos - Maschinenlabor - Originale - Simulationssoftware - VDI- Aufnahmen nach DIN 69880, - Aufnahmen für angetriebene Werkzeuge - hydraulische Spannfutter, - Spannzangenfutter mit Schnellwechselzangen - Stangenvorschubautomaten, - Handhabesysteme
7.2.4 Programmieren von CNC- Drehmaschinen		DIN 66025 - Nutzung von Simulationssoftware - Maschinenlabor - konstante Schnittgeschwindigkeit, - Drehzahlbegrenzungen



				Zul. Abw.	Oberflächen	Maßstab	1 : 1	Gewicht
						Werkstoff		
				Datum	Name	Benennung	Vorrichtung	
				Bearb.				
				Gepr.				
				Schule			12 1 47 00	Klasse
Paßmaß	Abmaße	Paßmaß	Abmaße					Blatt-Nr.
								4



**Lernfeld 8: Planen und Inbetriebnehmen
steuerungstechnischer Systeme**

**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen steuerungstechnische Systeme nach Auftrag. Dabei analysieren sie Problemstellungen, entwickeln systematisch Lösungen und erstellen die notwendigen Planungsunterlagen. Sie erarbeiten auf der Grundlage der Planungsunterlagen und der Entscheidungen über die einzusetzende Gerätetechnik die entsprechenden Schaltpläne.

Die Schülerinnen und Schüler realisieren den Schaltungsaufbau und nehmen das steuerungstechnische System unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes in Betrieb. Im Team entwickeln sie Strategien zur Fehlersuche, wenden diese an und optimieren die Lösung.

Sie erstellen technische Dokumentationen und präsentieren ihre Ergebnisse auch unter Verwendung von geeigneten Anwendungsprogrammen. Für ihre Arbeit benutzen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Informationsmedien und Kommunikationstechniken, zum Teil auch in englischer Sprache.

Sie weisen den Auftraggeber in das steuerungstechnische System ein.

Inhalte:

Pneumatik, Elektropneumatik, Hydraulik
Funktionseinheiten, Grundfunktion, Hauptfunktion
Technologieschemata
Weg - Schritt - Diagramme
Logikpläne, Wertetabellen
logische Grundsaltungen
Sensoren, Signalglieder, Aktoren
Bedienungsanleitungen

Lernfeld 8: Planen und in Betriebnehmen steuerungstechnischer System Zeitrichtwert: 60 Stunden

Lernsituation 1

Beschreibung der Funktion pneumatischer Bauteile und planen einfacher pneumatischer Schaltungen sowie deren Realisierung und in Betriebnahme am Beispiel einer Spannvorrichtung für eine Fräsbearbeitung.

Hinweis: Dieses Lernfeld baut auf den Grundlagen der Lernfelder 3 und 4 auf.
Ein großer Teil zur Realisierung der Lernsituationen erfolgt im Labor,
deshalb ist eine Klassenteilung erforderlich.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.1.1 Beschreibung der wichtigsten Bauteile der Steuerungstechnik und Erklärung der Funktion	- Druckluftbereitstellung - Aufbereitungseinheit - Zylinder - Wegeventile - Sperrventile - Sensoren und Aktoren	- Verdichter - Gesetz von Boyle- Mariotte - Bauarten, - Endlagendämpfung - Berechnung von Druck und Kolbenkraft - Benennung, Betätigung - Anschlussbezeichnung DIN ISO 1219-1
8.1.2 Planen von Lösungen für steuerungstechnische Aufgabenstellungen, Erstellen notwendiger Planungsunterlagen und Entwicklung entsprechender Schaltpläne	- Steuern und Regeln - Technologieschema - Grundsaltungen - Grundsteuerungen - logische Grundsaltungen - Verknüpfungs- und Ablaufsteuerungen - Signal- und Energiefluss - Weg- Schritt- Diagramme - Kennzeichnung der Bauelemente - technische Unterlagen	- Steuern einfach wirkender und doppelt wirkender Zylinder, - Steuerung der Kolbengeschwindigkeit - Willens-, wege- und zeitabhängige sowie kombinierte Steuerungen - Logikpläne, Wertetabellen DIN ISO 1219-2
8.1.3 Realisieren von Lösungen für einfache steuerungstechnische Aufgaben	- Aufbau von normgerechten Schaltungen anhand entsprechender Schaltpläne - technische Parameter für den Betrieb von pneumatischen Baugruppen sind bekannt - Durchführen von Messungen und Erstellen von Prüfprotokollen - Gefahren beim Umgang mit pneumatischen Steuerungen - Arbeits- und Umweltschutz	DIN ISO 4414 - Nutzung von Simulationssoftware - Erarbeiten von Vor- und Nachteilen von Zu- und Abluftdrosselungen

8.1.4 In Betriebnahme steuerungstechnischer Systeme u. Fehleranalyse	- Überprüfen und Einstellen von Sensoren und Aktoren - Verfahren zur Fehlersuche in pneumatischen Systemen - Störungsanalyse - Wartung pneumatischer Systeme	- typische Fehlerursachen
8.1.5 Dokumentation und Präsentation	- Funktionsbeschreibung - Montageplan - Bedienungsanleitung und Einweisung	- Nutzung geeigneter Anwenderprogramme auch in englischer Sprache

Lernsituation 2

Kennen lernen der hydraulischen Bauelemente und Besonderheiten des Betriebsverhaltens von hydraulischen Anlagen. Umsetzung einer technischen Problemstellung in eine hydraulische Steuerung, am Beispiel einer hydraulischen Montagepresse.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.2.1 Grundlagen der Hydraulik, Einsatzbereiche von Geräten und Anlagen sowie Eigenschaften von Hydraulikölen	- physikalische Gesetze - Maschinen, Geräte und Mobilhydraulik	- Berechnungen - Druckübersetzung - Gesetz von Pascal
8.2.2 Beschreibung hydraulischer Bauelemente sowie deren funktionsgerechte Auswahl	- Pumpen - Hydraulikventile	DIN ISO 4391 - Konstant- u. Verstellpumpen - Wegeventile - Druckventile - Sperrventile - Stromventile - Bauteilbenennung auch in englischer Sprache
8.2.3 Planung und Realisierung von Lösungen einfacher Aufgabenstellungen der Hydraulik	- hydraulische Grundsaltungen - Erstellen von Schaltplänen - Weg- Schritt- Diagramme	- kontrollierte Bewegungsabläufe DIN ISO 1219-1
8.2.4 Praxisgerechter Aufbau und in Betriebnahme von hydraulischen Steuerungen	- Anordnung der Bauelemente - Verfahren zur Fehlersuche in hydraulischen Systemen - Störungsanalyse Durchführen von Messungen - Gefahren beim Umgang mit hydraulischen Steuerungen - Arbeits- und Umweltschutz	DIN ISO 4413 - Leitungsverbindungen - typische Fehlerursachen - Protokollieren der Ergebnisse - Erstellen von Diagrammen - Pumpenkennlinie

8.2.5 Dokumentation und Präsentation	- Funktionsbeschreibung - Montageplan - Bedienungsanleitung und Einweisung	- Nutzung geeigneter Anwenderprogramme
--------------------------------------	--	--

Lernsituation 3

Planen und Realisieren von steuerungstechnischen Systemen mit Hilfe der Elektropneumatik, am Beispiel des Auswerfers für ein Spritzgießteil.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.3.1 Beschreibung und funktionsgerechte Auswahl von Bauelementen für elektropneumatische Steuerungen	- Signaleingabegeräte • Taster • Schalter - Signalverarbeitungsgeräte • Relais - Leitungen und Verbindungen	DIN EN 60617-7 - Schaltgliedertabelle
8.3.2 Planen von Lösungen für elektropneumatische Aufgabenstellungen, Erstellen notwendiger Planungsunterlagen und Entwicklung entsprechender Schaltpläne	- Schaltplan, Stromlaufplan - Weg- Schritt- Diagramme - Wirkprinzipien der Sensoren • kapazitive Sensoren • induktive Sensoren • optische Sensoren	DIN EN 61082-2
8.3.3 Praxisgerechter Aufbau und in Betriebnahme von elektropneumatischen Steuerungen	- Anordnung der Bauteile • Steuerteil • Leistungsteil - elektrische Leitungsverbindung - Verfahren zur Fehlersuche in hydraulischen Systemen - Störungsanalyse	- typische Fehlerursachen
8.3.4 Dokumentation und Präsentation	- Funktionsbeschreibung	- Nutzung geeigneter Anwenderprogramme

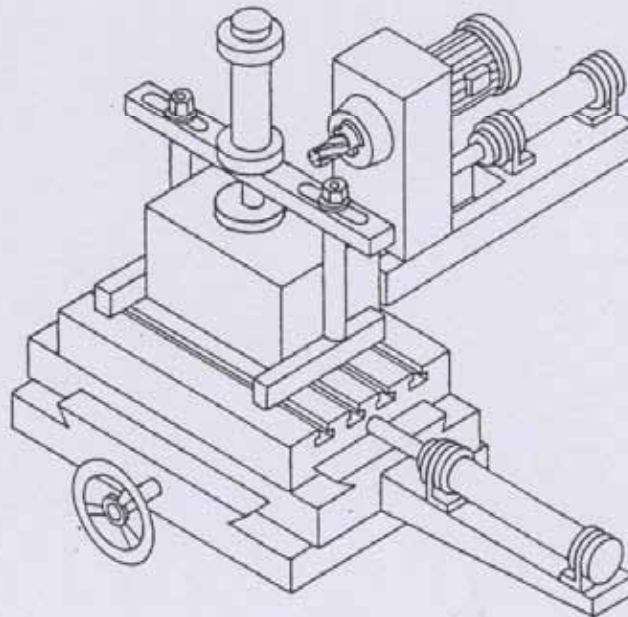
PNEUMATIK

Fräsmaschine

PROBLEMSTELLUNG

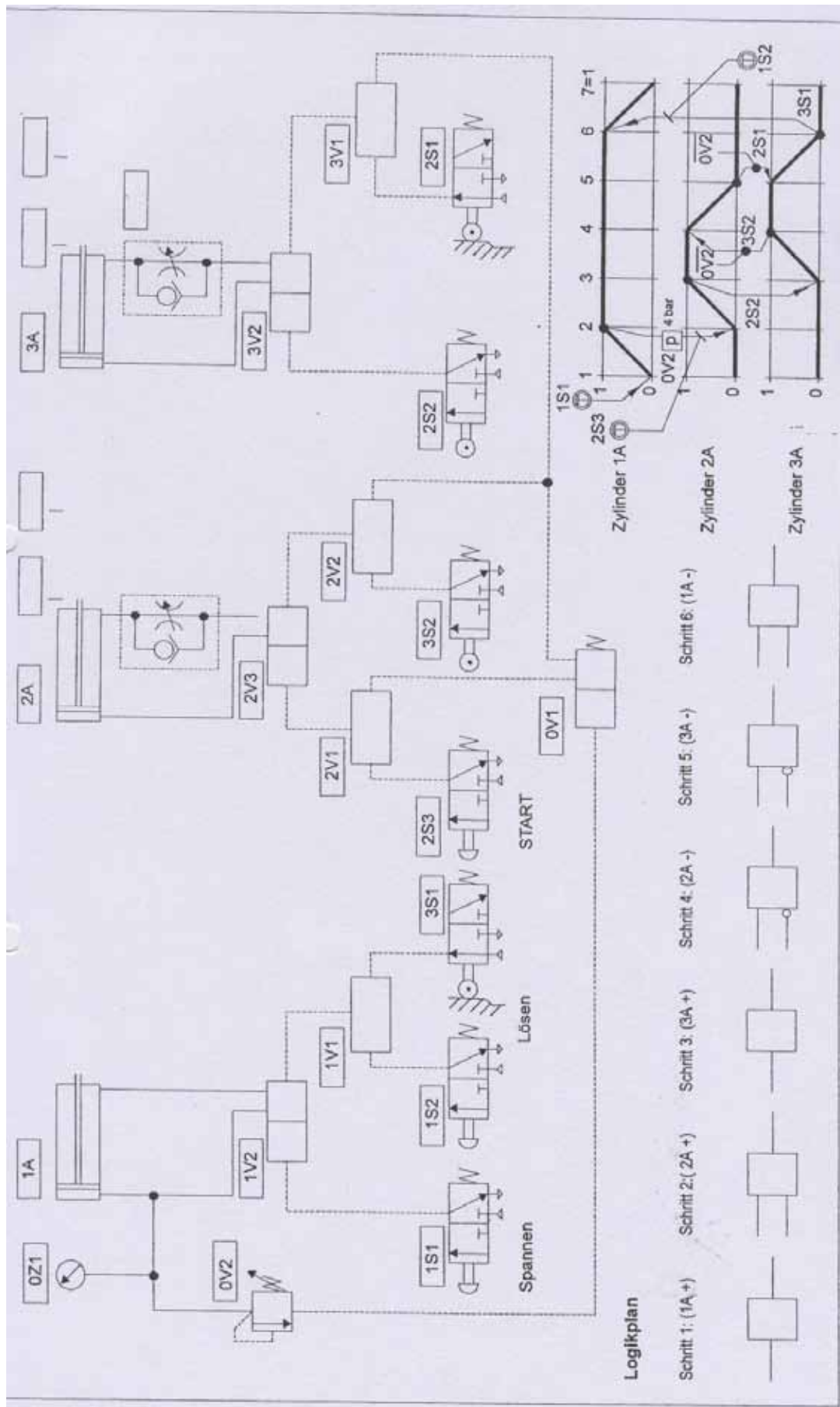
An einer Fräsmaschine sollen Nuten in ein Werkstück gefräst werden. Zylinder 1A spannt durch Betätigung des Signalgebers 1S1 das Werkstück. Ist ein eingestellter Spanndruck von 4 bar erreicht, gibt das Folgeventil 0V2 die weiteren Arbeitsschritte frei. Durch Betätigung des Handtasters "START" (2S3) schiebt Zylinder 2A die Antriebseinheit mit dem Fräser auf die eingestellte Nuttiefe. Danach startet Zylinder 3A die Vorschubeinheit. Ist der Fräsvorgang in der vorderen Endlage des Zylinders 3A beendet, zieht Zylinder 2A die Antriebseinheit zurück. Hat die Antriebseinheit ihre Ausgangslage erreicht, fährt Zylinder 3A die Vorschubeinheit zurück. Der Spannvorgang kann nur beendet werden, wenn die Vorschubeinheit in der hinteren Endlage steht. Sinkt der Spanndruck unter 4 bar, fahren Vorschubeinheit und Spanneinheit in die hinteren Endlagen zurück.

TECHNOLOGIESCHEMA



ARBEITSAUFTRAG

- Vervollständigen Sie den Logikplan.
- Vervollständigen Sie den Schaltplan. Beachten Sie dabei das vorgegebene Weg-Schritt-Diagramm.
- Bezeichnen Sie die Anschlüsse der Ventile.
- Begründen Sie die Notwendigkeit des Folgeventils.



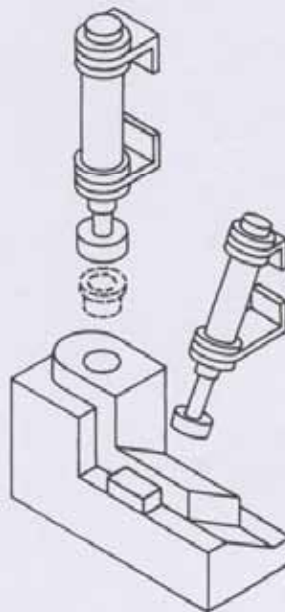
HYDRAULIK

Montagepresse

PROBLEMSTELLUNG

In einer Montagepresse werden Laufbuchsen in Achsenhalter gepresst. Nach Betätigung des 4/3-Wegeventils spannt Zylinder 1A die gekröpften Achsenhalter und zentriert dabei die Lage. Zylinder 2A fährt bei einem Spanndruck von $p_e = 3 \text{ MPa}$ (30 bar) selbsttätig aus und presst die Laufbuchsen ein. Durch Umschalten des 4/3-Wegeventils fahren beide Zylinder gleichzeitig in die Endlage zurück.

TECHNOLOGIESCHEMA



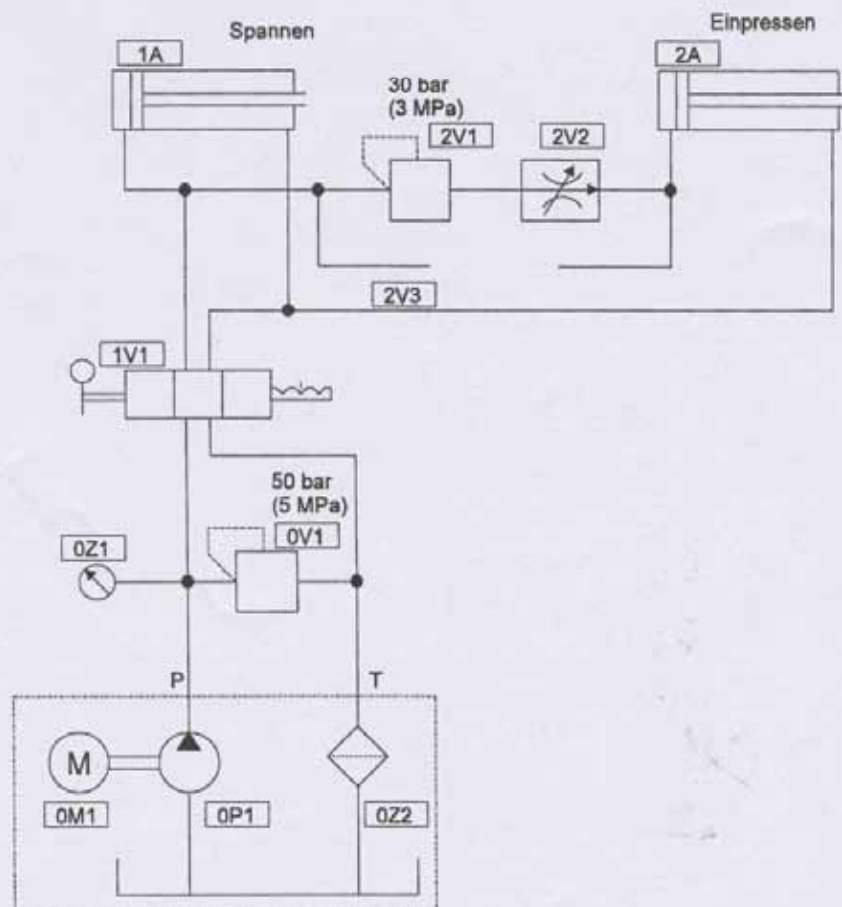
ARBEITSAUFTRAG

- Vervollständigen Sie das Zustandsdiagramm der Montagepresse. Zeichnen Sie die Zustandsänderungen der Bauelemente und die Signallinien ein.
- Vervollständigen Sie den hydraulischen Schaltplan.
- Überprüfen Sie Ihre Lösung durch den Aufbau der Steuerung.

Zustandsdiagramm



Schaltplan



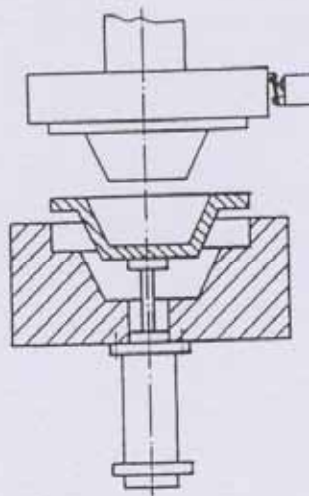
ELEKTROPNEUMATIK

Ausheber

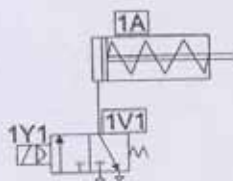
PROBLEMSTELLUNG

Ein durch Spritzguss gefertigtes Werkstück aus thermoplastischem Kunststoff wird nach Beendigung des Spritzvorganges aus der Form gestoßen. Nach Betätigung des Tasters (S1) fährt ein einfach wirkender Zylinder 1A aus und hebt das Werkstück von unten aus der Form. Das Ausheben darf erst dann erfolgen, wenn der Pressenstößel in seiner oberen Endlage den Taster (S2) betätigt. Nach Loslassen des Tasters (S1) soll der Kolben des Zylinder 1A durch Federrückstellung in seine hintere Endlage zurückfahren.

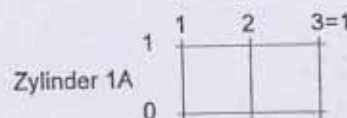
TECHNOLOGIESCHEMA



PNEUMATISCHER SCHALTPLAN



WEG-SCHRITT-DIAGRAMM



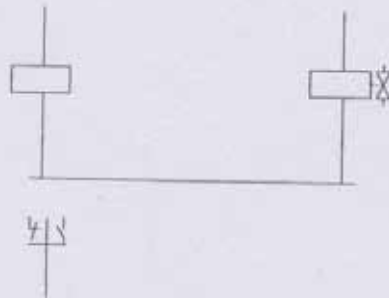
ARBEITSAUFGABE

- Ergänzen Sie das Weg-Schritt-Diagramm. Benennen Sie die Schaltzeichen für Kontakte nach DIN EN 60617 - 7. Ergänzen Sie die Relaisdarstellung. Schreiben Sie die Schalttabelle.
- Erstellen Sie den Stromlaufplan für den pneumatischen Ausheber. Überprüfen Sie Ihre Lösung durch den Aufbau der Steuerung.

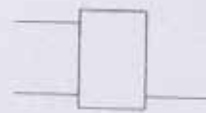
Steuerteil



Leistungsteil



Logiksymbol



Schalttabelle

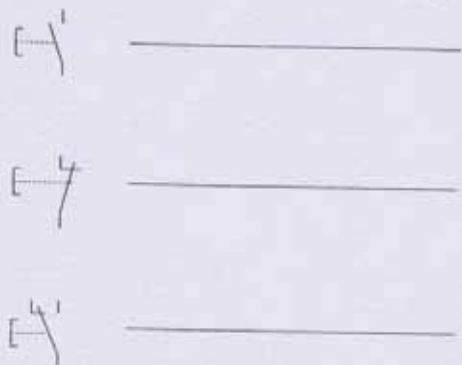
S1	S2	1Y1

RELAIS

Ein Relais ist ein von einem entfernt liegenden Schaltort betätigter elektromagnetisch angetriebener Schalter mit mehreren gleichzeitig geschalteten Kontakten.

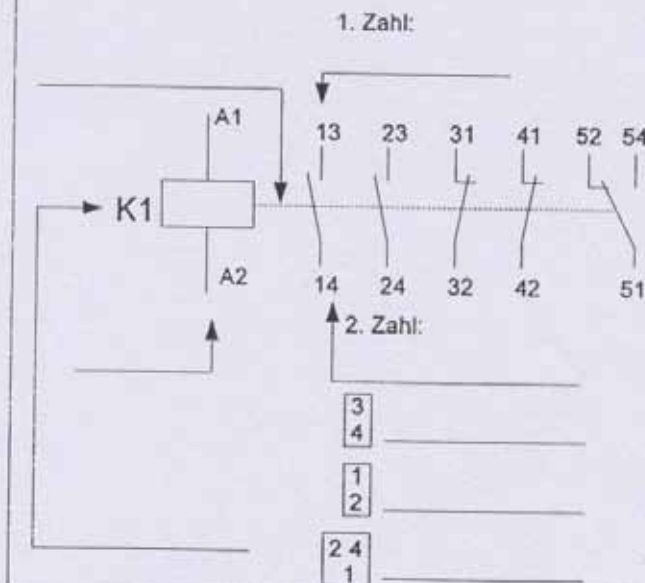
Ein Relais kann durch eine Kleinspannung erregt werden und an den Schaltkontakten größere Spannungen schalten.

Schaltzeichen für Kontakte nach EN DIN 60617 - 7



SCHALTGLIEDERTABELLE

Zur besseren Übersicht im Stromlaufplan erhält jedes Relais eine Schaltgliedertabelle. Die Tabelle gibt an, in welchem Stromweg ein Kontakt des Relais belegt ist.



Öffner

Schließer

Öffnerkontakt
in Stromweg 4



Schließerkontakt
in Stromweg 2

Öffnerkontakt
in Stromweg 5



kein weiterer
Schließerkontakt
belegt